Programa de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS)

Disciplina:
Estruturas de Dados

Árvores

- Prof. Alexandre Ponce de Oliveira

alexandreponceo@gmail.com

Aula 41 e 42

Lins/SP

Árvores Binárias - Ordens de percurso

- Pré-ordem: raiz, percorre subárvore da esquerda e percorre subárvore da direita.

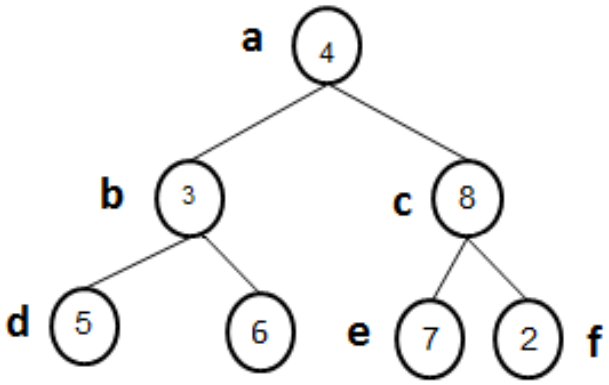
Exemplo: 4 3 5 6 8 7 2

- Ordem simétrica: percorre subárvore da esquerda, raiz e percorre subárvore da direita.

Exemplo: 5 3 6 4 7 8 2

- Pós-ordem: percorre subárvore da esquerda, percorre subárvore da direita e raiz.

Exemplo: 5 6 3 7 2 8 4



Árvores Binárias

Funções em C:

- void percorre_ordem (arvore* Arvore);
- void percorre_preordem (arvore* Arvore);
- void percorre_posordem (arvore* Arvore);

- arvore* insere_ordenado(arvore *a, int i);

Árvores Binárias – Códigos

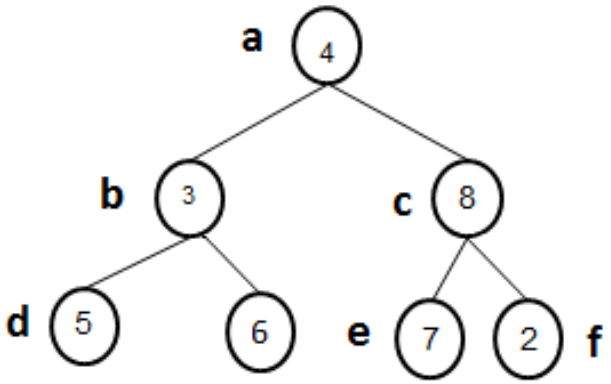
```
void percorre_ordem (arvore* Arvore)
{
        if (Arvore != NULL)
        {
                percorre_ordem(Arvore->esq);
                printf(" %d  ", Arvore->valor);
                percorre_ordem(Arvore->dir);
        }
}
```

```
Percorre em ordem:  5   3   6   4   7   8   2
Percorre em Pre ordem:  4   3   5   6   8   7   2
Percorre em Pos ordem:  5   6   3   7   2   8   4
--------------------------------

Process exited after 17.14 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

//Código na função main()

```
        printf("\nPercorre em ordem: ");
        percorre_ordem(a);
```



Árvores Binárias – Códigos

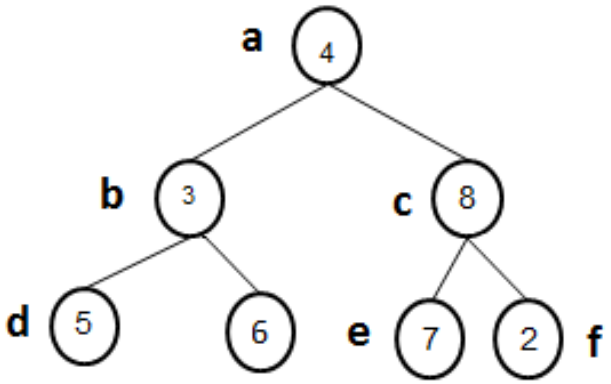
```
void percorre_preordem (arvore* Arvore)
{
        if (Arvore != NULL)
        {
                printf(" %d  ", Arvore->valor);
                percorre_preordem(Arvore->esq);
                percorre_preordem(Arvore->dir);
        }
}
```

```
Percorre em ordem:  5   3   6   4   7   8   2
Percorre em Pre ordem:  4   3   5   6   8   7   2
Percorre em Pos ordem:  5   6   3   7   2   8   4
--------------------------------

Process exited after 17.14 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

//Código na função main()

```
        printf("\nPercorre em Pre ordem: ");
        percorre_preordem(a);
```



Árvores Binárias – Códigos

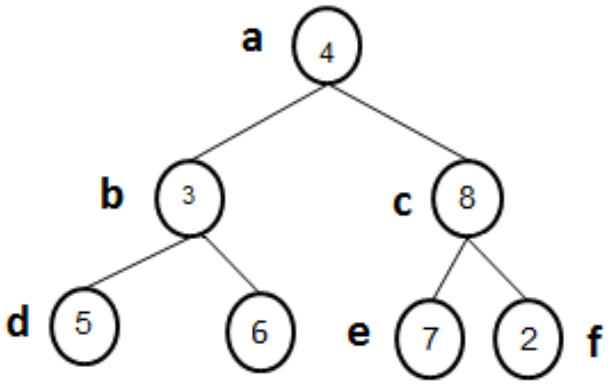
```
void percorre_posordem (arvore* Arvore)
{
        if (Arvore != NULL)
        {
                percorre_posordem(Arvore->esq);
                percorre_posordem(Arvore->dir);
                printf(" %d  ", Arvore->valor);
        }
}
```

```
Percorre em ordem:  5   3   6   4   7   8   2
Percorre em Pre ordem:  4   3   5   6   8   7   2
Percorre em Pos ordem:  5   6   3   7   2   8   4
--------------------------------

Process exited after 17.14 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

//Código na função main()

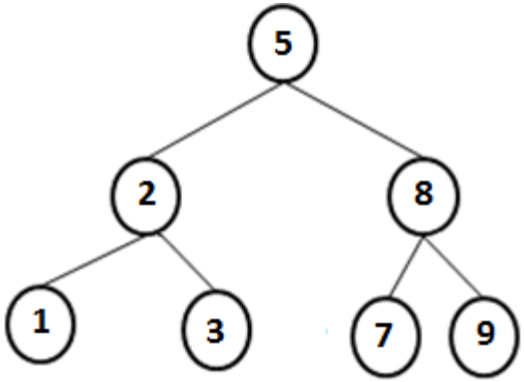
```
        printf("\nPercorre em Pos ordem: ");
        percorre_posordem(a);
```



Árvores Binárias – Inserção Ordenada

```
arvore* insere_ordenado(arvore *a, int i)
{
        if (a == NULL)
        {       arvore *nova = (arvore *) malloc(sizeof(arvore));
                if(!nova)
                {       printf("Impossivel alocar memoria\n");
                        exit(1);        }
                nova -> valor = i;
                nova -> esq = NULL;
                nova -> dir = NULL;
                return nova;
        }  else
        {       if (i < a -> valor)
                        a -> esq = insere_ordenado(a -> esq,i);
                else
                        a -> dir = insere_ordenado(a -> dir,i);
                return a;  }
}  //Código na função main()
```

Sequência de inserção
5 2 3 8 7 9 1




```
printf("\nDigite um valor para inserir na arvore: ");
scanf("%d", &i);
a = insere_ordenado(a,i);
```

Exercícios

1) Execute o programa com a seguinte sequência de inserção: 10 4 1 8 25 30 18 27 15.

2) Como seria a representação gráfica da árvore binária.

3) Represente a árvore considerando o percurso pré-ordem, ordem simétrica e pós-ordem.